Dosimetrie, Halbwertszeit,χ^2-Test

Pascal Flormann und Daniel Brosch

Bei diesem Experiment wurde die Strahlung von Cäsium-137 dirket an der Quelle und in 0,73 m Abstand gemessen. Folgende Werte haben sich ergeben: $\dot{D}$=(7,5 ± 2,0)·10^{-6} Sv/h , $\dot{D}$=(0,3 ± 0,2)·10^{-6} Sv/h. Desweiteren wurde das Geiger-Müller Zählrohr untersucht. Dabei wurde eine Schwellenspannung von U_S=(516±4)V gemessen. Bei der Messung der Halbwertszeit von Barium-137m wurde ein Ergebnis von $T_{1/2}$=(155,8±1,6)s ermittelt. Mit einem χ^2-Test wurde gezeigt, dass die Daten bei einer Torzeit von 1s nicht durch eine Poissonverteilung beschrieben werden können, bei einer Torzeit von 10s hingegen schon. Außerdem können die Daten bei einer Torzeit von 10s durch eine Normalverteilung genähert werden.

Versuchsdurchführung: 01. April 2022
Protokollabgabe: 08. April 2022

1 Einleitung

Das Phänomen der Radioaktivität hat in den letzten Jahren einen immer größeren Bedeutung in der heutigen Technologie erlangt. Energieerzeugung durch Kernspaltung und der Einsatz von Röntgen-Strahlung im Gesundheitssektor wurde seit der Entdeckung Ende des 19.Jahrhundert revolutioniert. Ihren zerstörerischen Charakter wurden durch die Bombadierung von Hiroshima und Nagasaki und die Unfälle der Kernkraftwerke in Chernobyl and Fukushima gezeigt. Im Folgenden werden die Elemente Cäsium-137 und sein Zerfallprodukt Barium-137m analysiert. Sowohl die Dosisleistung und Aktivität wird gemessen, als auch die Halbwertszeit von Barium-137m mit Hinzunahme der Hintergrundstrahlung und dem Nulleffekt. Zudem wurde die Wahrscheinlichkeitsverteilung von γ-Quanten pro Sekunde untersucht und ob diese einer Poisson- oder Gaußverteilung folgen.

2 Hintergrundstrahlung

Die Hintergrundstrahlung besteht aus kosmischer Strahlung wie Ionen, Protonen und von terrestrischen Quellen wie Kalium, Uran oder Radon. Die Strahlung wird von Messinstrumenten erfasst und muss für weitere Daten in betracht gezogen werden. Um die Hintergrundstrahlung zu messen wurde das Dosimeter an einen geeigneten Ort platziert. Mit dem Langzeitmodus wurde jede 15 Minuten die Strahlung über den Zeitraum des gesamten Experiments gemessen. Dabei wurden folgende Resultate erzielt:

$$\dot{H}_{Hintergrund} = (0,111 \pm 0,023)10^{-6}\frac{Sv}{h} \quad (1)$$

Somit ist die Strahlenbelastung für vier Stunden:

$$H_{Hintergrund} = (0,443 \pm 0,090)10^{-6}Sv \quad (2)$$

Wäre die Strahlenbelastung an diesem Ort über das Jahr gesehen konstant, würde sich eine Strahlendosis von

$$H_{Hintergrund} = (0,97 \pm 0,20)10^{-3}Sv \quad (3)$$

ergeben

3 Dosismessung von Cäsium-137

3.1 Das radioaktive Isotope Cäsium-137

Alle radioaktiven Nuklide zerfallen statistisch. Die dabei entstehende Strahlung wird in drei Kategorien eingeteilt. Die erste ist α-Strahlung, die aus einem Helium-4 Kern besteht. Aufgrund seiner hohen Masse kann es leicht abgeschirmt werden. β-Strahlung ist eine weitere Art. Genauer wird zwischen β^- und β^+-Strahlung differenziert, welche ein Elektron oder Positron emittieren. Die Teilchen haben eine Energie von circa 0,5 MeV und haben ein geringeres Ionisationsvermögen als Alpha-Teilchen. Die dritte Kategorie ist die γ-Strahlung, die von allen drei Arten am wenigsten Atome oder Moleküle ionisiert. Der Energiebereich liegt zwischen keV und ungefähr 8 MeV.

Aufgrund des hohen Eindringungsvermögen kann γ-Strahlung leicht durch den menschlichen Körper gelangen und muss somit mit Materialen wie Eisen oder Beton abgeschirmt werden. Die zu untersuchende Substanz ist Cäsium-137, welche ein Zerfallsprodukt der Uranzerfallskette ist. 30,2 Jahre [2] beträgt die Halbwertszeit. Die Substanz zerfällt mit einen β-Zerfall in das metastabile Isotop Barium-137m. Dieses angeregt Barium-137m zerfällt wiederrum durch Aussendung von Gamma-Strahlung in seinen Grundzustand. Jedoch gibt es eine geringe Wahrscheinlichkeit

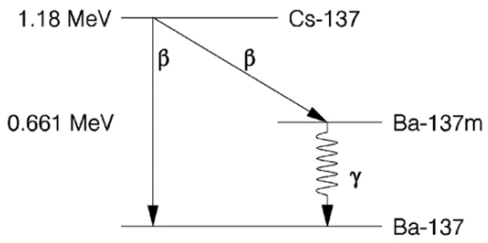

Abb. 1: Zerfallschema von Cäsium 137 [2]

von 5%, dass das Cäsium-137 unter Aussendung von β-Strahlung direkt in den Grundzustand von Barium-137 versetzt wird.

3.2 Dosisleistung von Cäsium-137

Als erstes wird die Äquivalenzdosis pro Zeiteinheit von Cäsium-137 analysiert. Die Probe ist in einem Aluminiumstift gelagert der wiederrum in einem Bleiblock aufbewahrt wird, dessen Wände dick genug sind um die β-Strahlung abzuschirmen. Das NEVA Dosimeter wurde benutzt um alle 5 Sekunden zu messen. Dabei wurde direkt über der Probe und im Abstand von 73 cm gemessen. Die Äquivalenzdosis H die man nach vier Stunden erfahren würde, wurde berechnet aus:

$$H = Q * D \tag{4}$$

Q wird der Bewertungsfaktor genannt, der für die verschiedenen Strahlungsarten unterschielich groß ist, je nach dem wie groß der Schaden ist, den die jeweilige Strahlung im Körper verursacht. Zum Beispiel ist Q für γ-Strahlung 1 und 20 für α-Strahlung. Für Gammastrahlung wurden folgende Werte berechnet:

$$\dot{D}_{0\mathrm{m}} = (7,5 \pm 2,0)10^{-6}\frac{\mathrm{Sv}}{\mathrm{h}}$$
$$H_{0\mathrm{m},4\mathrm{h}} = (30 \pm 8)10^{-6}\mathrm{Sv}$$

$$\dot{D}_{0,73\mathrm{m}} = (0,3 \pm 0,2)10^{-6}\frac{\mathrm{Sv}}{\mathrm{h}}$$
$$H_{0,73\mathrm{m},4\mathrm{h}} = (1,2 \pm 0,8)10^{-6}\mathrm{Sv}$$

Der Fehler wurde so groß geschätzt, da der Wert des Dosimeters stark geschwankt hat. Die Hintergrundstrahlung wurde vernachlässigt, aufgrund ihres geringen Wertes. Die der Dosisgrenzwert in für ein Jahr beträgt 5 mSv. Um diese maximale Dosis zu erreichen müsste man (28 ± 8) Tage unmittelbar der Radioaktiven Probe ausgesetzt sein. Eine Person die für 4h dieser Strahlung ausgesetzt wäre, hätte $(0,60 \pm 0,16)\%$ des jährlichen Grenzewertes erreicht. In einer Distanz von 73cm ist es nicht möglich diesen Grenzwert zu erreichen, auch nicht bei konstanter Bestrahlung. Der Prozentsatz wäre bei $(0,024 \pm 0,004)\%$. Dies zeigt deutlich die signifikante Abnahme des Effekts der γ-Strahlung bei steigendem Abstand. Nichtsdestotrotz ist es ratsam radioaktive Strahlung wann immer es geht zu vermeiden.

3.3 Aktivität von Cäsium-137

Die Aktivität von Cäsium-137 wird nun in diesem Versuchsteil bestimmt. Sie ist definiert als Anzahl von Zerfälle pro Zeiteinheit mit der Einheit Bequerel (Bq). Somit entspricht 1 Bq ein Zerfall pro Sekunde. Im Allgemeinen verringert sich die Aktivität mit der Zeit und ist definiert als

$$A(t) = \frac{dN(t)}{dt} = -\lambda N(t), \tag{5}$$

mit N(t) als die Anzahl der Nuklide die noch nicht zerfallen sind zur Zeit t und λ als Zerfallskonstante. Löst man die Differentialgleichung wird das Zerfallsgesetz zu

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t} = N_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \tag{6}$$

Wobei N_0 die anfängliche Anzahl der Radioaktiven Kerne des Materials ist und $\tau = \frac{1}{\lambda}$ die mittlere Lebensdauer. Das Aktivitätsgesetzt ist durch diese zwei Gleichungen definiert und kann geschrieben werden als:

$$A(t) = A_0 e^{-\lambda t} \tag{7}$$

Deshalb ist $A_0 = \lambda N_0$ die Anfangsaktivität. Nach einer bestimmten Zeit sind nur noch die Hälfte der Anfangsnuklide übrig, diese Zeit wird Halbwertszeit genannt.

$$t_{\frac{1}{2}} = \frac{ln(2)}{\lambda} \tag{8}$$

Laut der Inventarkarte wurde die Probe Cäsium-137 im August 1978 produziert, mit einer Anfangsaktivität von $3,70 \cdot 10^6 Bq$. Mit der gegebenen Halbwertszeit von 30,2 Jahren lässt sich die heutige Aktivität der Substanz auf eine Wert von

$$A_{\mathrm{heute}} = 1,28 \cdot 10^6 \text{ Bq} \tag{9}$$

berechnen

4 Geiger-Müller Zähler

4.1 Zählrohrcharakteristik

Das Zählrohr besteht aus einer koaxialen Aussenkathode und einer inneren Anode. Gefüllt ist es mit einem ionisierbarem Gas. Die einfallende Strahlung ionisiert das Füllgas aufgrund ihrer hohen Energie. Die dabei entstehenden Elektronen werden wegen Anwesenheit, des elektrischen Feldes beschleunigt, wodurch weitere Moleküle ionisiert werden. Dieser Effekt wird Lawineneffekt genannt und hängt von zwei Faktoren ab: Der Energie der Ionisierten Teilchen und der angelegten Spannung. Erst ab einem bestimmten Spannungswert, der sogennanten Schwellenspannung kann der Geiger-Müller Zähler erste erzeugte Ionen registrieren. Jedoch nur Ionen hoher Energie, das liegt daran, dass das elektrische Feld im inneren des Koaxialkabels abhängig von der Spannung ist. Mit einem Wert nahe der Schwellenspannung werden nur hochenergetische Ionen bewegt. Bei einer weiteren Anstieg der Spannung, werden dann immer mehr Ionen detektiert. Jedoch wird ab einem bestimmten Spannungswert ein relativ stabiles Impulsplateau erreicht, bei dem alle Ionen detektiert werden. Um die Schwellenspannung herauszufinden wurde der Bereich von 500V bis 600V in 12 Volt Schritten abgetastet und in Abbildung 2 eingetragen.

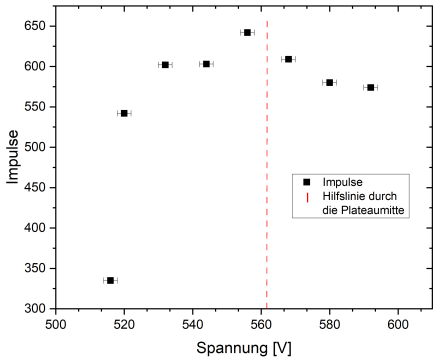

Abb. 2: Anzahl der Impulse bei gegebener Spannung des Zählrohrs, mit mittlere Arbeitspannung von $\mathrm{U_A} = (562,0 \pm 5,7)V$

Die Arbeitspannung wurde ermittelt indem man den Mittelwert der Spannungen auf dem Plateau berechnet hat, also das Intervall von 532V bis 592V. Dabei hat sich folgender Wert für die Arbeitspannung ergeben:

$$U_\mathrm{A} = (562,0 \pm 5,7)V$$

Als Schwellenspannung wurde der Wert herangezogen bei dem als erstes Impulse registriert wurden:

$$U_\mathrm{S} = (516 \pm 4)V$$

4.2 Messung des Nulleffekt mit dem Zählrohr

Die natürliche Hintergrundstrahlung durch radioaktive Zerfälle in der Umgebung sowie kosmische Strahlung sorgt bei allen Experimenten mit radioaktiven Präparaten für ein Hintergrundrauschen, dass bei den durchgeführten Messungen berücksichtigt werden muss. Nachdem die Präparate beiseite gestellt wurden, wurde die Hintergrundstrahlung über einen Zeitraum von ca. fünf Minuten gemessen und daraus die Aktivität zu

$$A_\mathrm{frei} = (0,665 \pm 0,044)\mathrm{Bq}$$

gemittelt. Danach wurde das Zählrohr in eine Bleiabschirmung gelegt. Die mittlere Aktivität war

$$A_\mathrm{abgeschirmt} = (0,318 \pm 0,033)\mathrm{Bq}$$

Die Abschirmung reduziert die Hintergrundstrahlung also um $(47,9 \pm 5,9)\%$

4.3 Ansprechvermögen des Zählrohrs für Gamma-Quanten

In diesem Teil wurde das Ansprechvermögen des Geiger-Müller Zählrohrs gemessen. Es wird bestimmt aus der Detektorfläche und dem Abstand zwischen Messgerät und radioaktiven Material. Hierfür wurde das Cäsium-137 in verschiedenen Abständen d von 15cm, 30cm und 45cm vom Zählrohr platziert. Mit der bereits in Kapitel 3 berechneten Aktivität und der gegebenen Detektorfläche von $a = (11,00 \pm 0,50)cm$, berechnen sich die zu erwartende Aktivität zu:

$$A_\mathrm{theo,d=15cm} = \frac{a}{4\pi d^2} \cdot A = (4,98 \pm 0,40) \cdot 10^3\mathrm{Bq}$$

$$A_\mathrm{theo,d=30cm} = \frac{a}{4\pi d^2} \cdot A = (1,245 \pm 0,070) \cdot 10^3\mathrm{Bq}$$

$$A_\mathrm{theo,d=45cm} = \frac{a}{4\pi d^2} \cdot A = (0,553 \pm 0,028) \cdot 10^3\mathrm{Bq}$$

Bei einer Torzeit von 1s und n=300, n=301 bzw. n=311 Messungen werden jedoch nur Aktivitäten von

$$A_\mathrm{exp,d=15cm} = (32,40 \pm 0,33)\mathrm{Bq}$$
$$A_\mathrm{exp,d=30cm} = (9,55 \pm 0,18)\mathrm{Bq}$$
$$A_\mathrm{exp,d=45cm} = (4,80 \pm 0,12)\mathrm{Bq}$$

gemessen. Daraus ergeben sich, abhängig von Probenabstand, verschiedene Ansprechvermögen:

$$Q_\mathrm{d=15cm} = (0,651 \pm 0,053)\%$$
$$Q_\mathrm{d=30cm} = (0,767 \pm 0,045)\%$$
$$Q_\mathrm{d=45cm} = (0,869 \pm 0,049)\%$$

Da die Näherung einer radialsymmetrischen Abstrahlung des Präparats immer besser wird je größer der Abstand zum Präparat ist, ist $Q_\mathrm{d=45cm}$ wohl der beste Wert für das tatsächliche Ansprechvermögen des Zählrohrs.

5 Halbwertszeit von Ba-137m

Es wird der Zerfall des metastabilen Bariumisotops Ba-137m untersucht. Dazu wurde das Barium mittels Salzsäure aus einer Cs-137-Probe ausgelöst. Die Lösung wurde so nah wie möglich vor das Zählrohr gestellt und der Zerfall mit einer Torzeit von 10s vermessen.

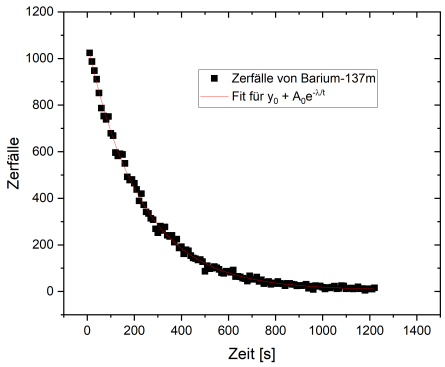

Abb. 3: Die gemessenen Zerfälle sind über einen Zeitraum von 1220 s dargestellt. Der Zerfall erfolgt nach Gleichung 10, wobei durch einen numerischen Fit die Zerfallskonstante $\lambda = (4,448 \pm 0,046) \cdot 10^{-3} s^{-1}$, die Anfangsaktivität $A_0 = (106,30 \pm 0,55)$ Bq sowie der Untergrund $y_0 = (0,62 \pm 0,20)$ Bq ermittelt

Die Zerfälle wurden über einen Zeitraum von 1220s erfasst und in Abbildung 3 dargestellt. Der Zerfall des Ba-137m folgt dabei einem exponentiellen Zerfall:

$$A(t) = y_0 + A_0 \cdot \mathrm{e}^{-\lambda t}, \tag{10}$$

Aus den Daten wurde die Zerfallskonstante zu

$$\lambda = (4,448 \pm 0,046) \cdot 10^{-3} \frac{1}{\mathrm{s}},$$

die Anfangsaktivität zu

$$A_0 = (106,30 \pm 0,55)\mathrm{Bq}$$

und der Hintergrund zu

$$y_0 = (0,62 \pm 0,20)\mathrm{Bq}$$

bestimmt. Dieser stimmt im Rahmen der Fehler mit dem Nulleffekt aus 4.2 überein. Aus der Zerfallskonstante wird mit Gleichung 8 die Halbwertszeit bestimmt:

$$T_{1/2} = (155,8 \pm 1,6)\mathrm{s}$$

Diese stimmt auch im Rahmen der Fehler nicht mit dem Literaturwert von $T_{1/2}$=2,552min=153,12s überein [1]. Der Grund hierfür könnte sein, dass ein gewisser Anteil der Strahlung durch das Reagenzglas, in dem sich die Lösung befindet, absorbiert wird und somit den Verlauf der Kurve verzerrt, da bei einer hohen Aktivität mehr absorbiert wird, als bei einer niedrigen. Der Nulleffekt wurde bei dieser Messung nicht weiter beachtet, da er für die Berechnung der Halbwertszeit keine Relevanz hat.

6 Zählstatistik

Die Zerfallsstatistik eines mit Uranfarbe beschichteten Ziegels wurde untersucht. Dafür wurden Präparat und Zählrohr in eine Bleiabschirmung gestellt um die Hintergrundstrahlung zu minimieren. Der radioaktive Zerfall lässt sich zunächst durch eine Binomialverteilung beschreiben. Wenn die Anzahl der Messungen n gegen Unendlich aber gleichzeitig die Erfolgswahrscheinlichkeit p gegen Null geht, sodass das Produkt $n \cdot p = \mu_{1\mathrm{s}} = const.$, kann die Binomialverteilung durch eine Poissonverteilung

$$P_{\mathrm{p}}(k) = \frac{\mu_{1\mathrm{s}}}{k!}\ \mathrm{e}^{-\mu_{1\mathrm{s}}} \tag{11}$$

approximiert werden.

6.1 Poissonverteilung

Um ein repräsentatives Ergebnis zu erzielen wurden n=1041 Messungen bei einer Torzeit von 1s durchgeführt. Die mittlere Zerfallsrate ist $\mu_{1\mathrm{s}} = (0,697 \pm 0,026)\ \frac{1}{\mathrm{s}}$.

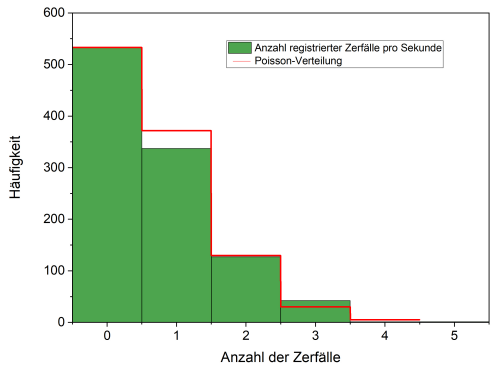

Abb. 4: Wahrscheinlichkeitsverteilung der registrierten γ-Quanten eines mit Uranoxid beschichteten Ziegels bei einer Torzeit von 1s sowie die nach einer Poissonverteilung erwarteten Zerfälle

Das Ergebnis der Messung ist in Abb. 4 dargestellt. Um einen χ^2-Test durchzuführen müssen in jeder Klasse mindestens 5 Ereignisse erwartet werden. Daher werden die aufgetretenen 6 Klassen zu 5 Klassen zusammengefasst. Die Summe der χ_{i}^2 der jeweiligen Klassen ist

$$\chi_{1\mathrm{s}}^2 = 10,1733$$

Da die Zahl der Messungen fest ist und der Mittelwert aus den Messungen ermittelt wird, ist die Zahl der Freiheitsgrade der χ^2-Veteilung 3. Auf einem Signifikanzniveau von 5% ist der Schwellenwert zur Annahme der Nullhypothese $\chi^2 = 7,81473$. Daher wird die Nullhypothese „Die Daten sind Poisson-verteilt“ abgelehnt.

6.2 Normalverteilung

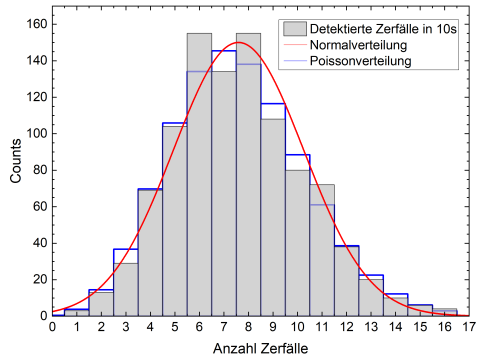

Abb. 5: Wahrscheinlichkeitsverteilung der registrierten γ-Quanten eines mit Uranoxid beschichteten Ziegels bei einer Torzeit von 10s sowie die nach einer Poisson-(blau) bzw. Normalverteilung(rot) erwarteten Zerfälle.

Analog zu 6.1 werden n=1000 Messungen bei einer Torzeit von 10s duchgeführt, was bedeutet dass sich der Mittelwert der Zerfallsrate ca. um den Faktor 10 erhöht. Aus den Daten aus Abb. 5 ergibt sich eine mittlere Zerfallsrate von $\mu_{10s} = (7,594 \pm 0,084)\frac{1}{10s}$ und eine Standardabweichung von σ=2,659. Die ursprünglich 16 Klassen wurden zu 15 Klassen zusammengefasst, bis in jeder Klasse mindestens fünf Ereignisse zu erwarten waren. Da wieder die Zahl der Messungen fest steht und der Mittelwert aus den Daten ermittelt wurde, ist die Zahl der Freigeitsgrade lediglich 13. Die Summe der χ_i^2 der jeweiligen Klassen ist

$$\chi_{10\mathrm{s}}^2 = 12,6887$$

Auf einem Signifikanzniveau von 5% liegt der Schwellenwert zum annehmen der Nullhypothese „Die Daten sind Poisson-verteilt“ bei χ^2=22,362, daher wird die Nullhypothese angenommen.

Ist $n \cdot p \geq 9$, so kann man im allgemeinen die Poissonverteilung durch eine Normalverteilung annähern:

$$P_\mathrm{N}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \cdot \mathrm{e}^{-\frac{(k-\mu)^2}{2\sigma^2}} \tag{12}$$

Im folgenden soll überprüft werden, ob eine Normalverteilung bereits eine gute Näherung für unsere Daten ist. Dazu wird die kumulierte Wahrscheinlichkeit gegen die Anzahl der Zerfälle in 10s aufgetragen. Da die Y-Achse einer Wahrscheinlichkeitsskala entspricht, liegen die kumulierten Wahrscheinlichkeiten auf einer Geraden, falls die Daten normalverteilt sind. Der Korrelationskoeffizient von r=0,9952 zeigt,

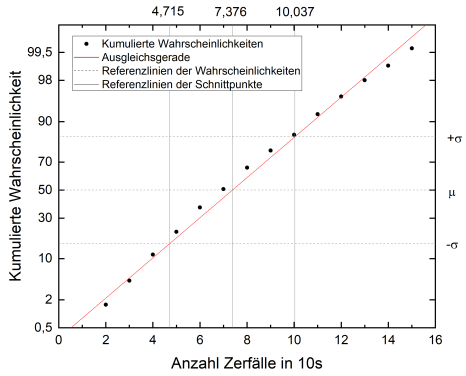

Abb. 6: Kumulierte Wahrscheinlichkeit mindestens N Zerfälle während einer Torzeit von 10s zu erfassen. Um zu überprüfen, ob eine Normalverteilung vorliegt wurde eine lineare Regression durchgeführt. Eine perfekte Normalverteilung würde einer Geraden entsprechen.

dass die Daten zwar gut, aber nicht perfekt durch eine Normalverteilung beschrieben werden. Der Mittelwert sowie die Standardabweichung wurden auch graphisch bestimmt. Die Werte sind:

$$\mu_{10\mathrm{s,g}} = (7,376 \pm 0,010)$$
$$\sigma_{10\mathrm{s,g}} = (2,661 \pm 0,014)$$

wobei die Fehler den Ablesefehlern entsprechen. Mit

$$\sigma = \sqrt{\mu} \tag{13}$$

ist die Standardabweichnung $\sigma_\mathrm{berechnet} = (2,7159 \pm 0,0037)$. Dies ist auch im Rahmen der Fehler nicht mit dem graphischen Ergebnis $\sigma_{10\mathrm{s,g}}$ vereinbar. Das selbe gilt für die Vergleiche der direkt aus dem Datensatz berechneten Standardabweichung σ mit $\sigma_{10\mathrm{s,g}}$ sowie $\sigma_\mathrm{berechnet}$ sowie für den Vergleich von $\mu_{10\mathrm{s}}$ mit $\mu_{10\mathrm{s,g}}$. Dies ist darauf zurückzuführen, dass μ signifikant kleiner ist als 9. Daher kann die Normalverteilung nur als Näherung herangezogen werden.

7 Zusammenfassung

Um eine Gefährdung am Arbeitsplatz auszuschließen wurde die Hintergrundbelastung während des Versuchs gemessen und auf ein Jahr hochgerechnet. Würde man sich ein Jahr lang am Praktikumsplatz aufhalten wäre man einer Strahlendosis von $H_\mathrm{Hintergrund} = (0,97 \pm 0,20) \cdot 10^{-3}$ Sv ausgesetzt, was unter dem

gesetzlichen jährlichen Höchstwert von 5 mSv liegt. Ein radioaktives Präparat Cs-137 wurde untersucht. Dabei wurde die Dosisleistung direkt am Präparat zu $\dot{D}_{0\mathrm{m}} = (7,5 \pm 2,0) \cdot 10^{-6}$ Sv/h, in 73cm Entfernung zu $\dot{D}_{0,73\mathrm{m}} = (0,3 \pm 0,2) \cdot 10^{-6}$ Sv/h gemessen. Die Aktivität der Probe hat von ursprünglich $3,7 \cdot 10^6$ Bq auf $1,28 \cdot 10^6$ Bq abgenommen.
Das verwendete Geiger-Müller-Zählrohr wurde untersucht um mögliche systematische Fehler zu erkennen. Die Schwellspannung des Zählrohrs U_S=(516 ±4) V, als Arbeitsspannung wurde U_A= (562 ± 4) V gewählt. Der Nulleffekt wurde im Freien bestimmt, er beträgt $A_\mathrm{frei} = (0,665 \pm 0,044)$ Bq. Aus der erwarteten und der tatsächlich gemessenen Aktivität des Cs-Präparats wurde das Ansprechvermögen des Zählrohrs errechnet. Es gilt $Q \leq (0,869 \pm 0,049)\%$.
Um Ba-137m, ein Zerfallsprodukt von Cs-137, zu untersuchen musste das Barium zunächst mit Salzsäure aus einer Cs-Probe ausgelöst werden. Die ermittelte Halbwertszeit betrug $T_{1/2} = (155,8 \pm 1,6)$ s, was nicht mit dem Literaturwert übereinstimmt.
Um zu überprüfen, ob die Messdaten einer Zerfallsmessung bei einer Torzeit von 1s und 10s einer Poissonverteilung folgen, wurde ein χ^2-Test durchgeführt. Auf einem Signifikanzniveau von 5% war das bei einer Torzeit von 10s der Fall, bei einer Torzeit von 1s jedoch nicht. Die Mittelwerte der Verteilungen sind $\mu_{1\mathrm{s}} = (0,697 \pm 0,026)$ 1/s sowie $\mu_{10\mathrm{s}} = (7,594 \pm 0,084)$ 1/10s. Der Datensatz für 10s Torzeit kann durch eine Normalverteilung angenähert werden. Eine Linearisierung ergibt einen Korrelationskoeffizienten von r=0,9952, weshalb die Näherung zulässig ist.

Literatur

[1] https://www.nndc.bnl.gov/nudat3/ , abgerufen am 08.04.2022

[2] Praktikumsanleitung, Versuch C46 Dosimetrie, Halbwertszeit, Abstandsgesetz, abgerufen 07.04.2022